

# EAP / WBS — INFRA MIND

Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis — InfraMind  
Curso de Sistemas de Informação — FHO | Araras/SP | 2026

## 1. Objetivo da EAP

A EAP foi estruturada a partir do TAP do InfraMind e do conteúdo da Aula 03. Ela decompõe o trabalho do projeto em fases e componentes menores e gerenciáveis, orientados às entregas.

## 2. Estrutura Analítica do Projeto

1 InfraMind — Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis

- 1.1 Gerenciamento do projeto
- 1.2 Iniciação e definição de escopo
- 1.3 Levantamento de requisitos e planejamento
- 1.4 Design e arquitetura técnica
- 1.5 Desenvolvimento e implementação
- 1.6 Testes e garantia da qualidade
- 1.7 Entrega, operação e monitoramento

## 3. Decomposição dos principais pacotes de trabalho

### 1.1 — pacote de trabalho

- Plano e acompanhamento do projeto
- Controle de cronograma e mudanças
- Documentação e reuniões

### 1.2 — pacote de trabalho

- Definição do problema e justificativa
- Objetivos e critérios de sucesso
- Definição do escopo e alinhamento à ODS 9

### 1.3 — pacote de trabalho

- Levantamento/documentação de requisitos
- Análise de sistemas similares
- Planejamento das entregas

### 1.4 — pacote de trabalho

- Modelagem do banco de dados
- Arquitetura Django/API
- Protótipo e estrutura da interface

### 1.5 — pacote de trabalho

- Autenticação e perfis
- Registro e geolocalização de ocorrências

- Validação e acompanhamento de status
- Detecção de duplicidades e análise de urgência por IA
- Prioridade, tempo estimado e painel administrativo
- API e integração com banco

#### 1.6 — pacote de trabalho

- Testes funcionais
- Testes de integração
- Testes de geolocalização, status e logs
- Verificação de segurança e controle de acesso
- Correções e validação final

#### 1.7 — pacote de trabalho

- Integração e preparação da versão final
- Documentação da entrega
- Feedbacks e indicadores
- Entrega final do projeto

## 4. Dicionário da EAP

Os registros abaixo detalham os principais componentes da EAP, seguindo os campos do modelo fornecido. O campo de orçamento foi retirado conforme solicitado.

### 1.1 — Gerenciamento do projeto

|                                                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.1 — Gerenciamento do projeto                                                                                     |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Documentos de planejamento, acompanhamento do cronograma, reuniões, registros de decisões e controle das mudanças. |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.           |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Documentos de planejamento, acompanhamento do cronograma, reuniões, registros de decisões e controle das mudanças. |
| <b>Responsável</b>                                 | Equipe InfraMind                                                                                                   |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Ferramentas de gestão, GitHub e documentação do projeto.                                                           |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Disponibilidade da equipe e ferramentas de gestão; alinhamento entre os integrantes.                               |
| <b>Data para Início</b>                            | 27/08/2026                                                                                                         |
| <b>Data para Fim</b>                               | 03/12/2026                                                                                                         |
| <b>Duração</b>                                     | 446 horas estimadas no projeto.                                                                                    |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | Todas as demais atividades.                                                                                        |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.              |
| <b>Informações necessárias</b>                     | Cronograma acadêmico e TAP.                                                                                        |

### 1.2 — Iniciação e definição de escopo

|                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.2 — Iniciação e definição de escopo                                                                            |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Definição do problema urbano, objetivos, justificativa, ODS 9, escopo do produto/projeto e critérios de sucesso. |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.         |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Definição do problema urbano, objetivos, justificativa, ODS 9, escopo do produto/projeto e critérios de sucesso. |
| <b>Responsável</b>                                 | Product Owner / Scrum Master                                                                                     |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Documentos do projeto e necessidades das partes interessadas.                                                    |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Risco de escopo pouco definido; revisar e validar com a equipe/orientador.                                       |
| <b>Data para Início</b>                            | 20/08/2026                                                                                                       |
| <b>Data para Fim</b>                               | 27/08/2026                                                                                                       |
| <b>Duração</b>                                     | Conforme cronograma acadêmico.                                                                                   |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | 1.1.                                                                                                             |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.            |
| <b>Informações necessárias</b>                     | TAP e tema definido.                                                                                             |

### 1.3 — Levantamento de requisitos e planejamento

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.3 — Levantamento de requisitos e planejamento                                                          |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Documentação dos requisitos e planejamento das entregas da plataforma.                                   |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP. |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Documentação dos requisitos e planejamento das entregas da plataforma.                                   |
| <b>Responsável</b>                                 | Product Owner / equipe                                                                                   |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Requisitos, entrevistas/workshops e análise de sistemas similares.                                       |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Risco de requisitos incompletos; realizar revisão e validação.                                           |
| <b>Data para Início</b>                            | 27/08/2026                                                                                               |
| <b>Data para Fim</b>                               | 10/09/2026                                                                                               |
| <b>Duração</b>                                     | Conforme cronograma acadêmico.                                                                           |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | 1.2.                                                                                                     |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.    |
| <b>Informações necessárias</b>                     | TAP e requisitos do InfraMind.                                                                           |

### 1.4 — Design e arquitetura técnica

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.4 — Design e arquitetura técnica                                                                       |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Modelagem do banco, arquitetura Django/API e protótipo da interface web.                                 |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP. |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Modelagem do banco, arquitetura Django/API e protótipo da interface web.                                 |
| <b>Responsável</b>                                 | Arquiteto de Software & DBA / Frontend UX                                                                |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Python/Django, HTML/CSS/JavaScript, SQLite/PostgreSQL e Leaflet.                                         |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Risco de incompatibilidade entre componentes; realizar validações de arquitetura e integração.           |
| <b>Data para Início</b>                            | 03/09/2026                                                                                               |
| <b>Data para Fim</b>                               | 17/09/2026                                                                                               |
| <b>Duração</b>                                     | Conforme cronograma acadêmico.                                                                           |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | 1.3.                                                                                                     |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.    |
| <b>Informações necessárias</b>                     | Requisitos aprovados.                                                                                    |

### 1.5 — Desenvolvimento e implementação

|                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                     | 1.5 — Desenvolvimento e implementação                                                                                                                             |
| <b>Descrição do Produto</b>              | Construção da plataforma web responsiva, cadastro/autenticação, ocorrências, geolocalização, validação, duplicidade, prioridade, painel, API e integração com IA. |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b> | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.                                                          |
| <b>Descrição do Trabalho</b>             | Construção da plataforma web responsiva,                                                                                                                          |

|                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | cadastro/autenticação, ocorrências, geolocalização, validação, duplicidade, prioridade, painel, API e integração com IA. |
| <b>Responsável</b>                                 | Equipe de desenvolvimento                                                                                                |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Python/Django, HTML/CSS/JavaScript, Leaflet, SQLite/PostgreSQL, JWT e Gemini 2.5 Flash.                                  |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Riscos de integração, inconsistências na IA e atrasos; desenvolvimento iterativo e testes contínuos.                     |
| <b>Data para Início</b>                            | 10/09/2026                                                                                                               |
| <b>Data para Fim</b>                               | 29/10/2026                                                                                                               |
| <b>Duração</b>                                     | Conforme cronograma acadêmico.                                                                                           |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | 1.4.                                                                                                                     |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.                    |
| <b>Informações necessárias</b>                     | Arquitetura e requisitos definidos.                                                                                      |

### 1.6 — Testes e garantia da qualidade

|                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.6 — Testes e garantia da qualidade                                                                                             |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Verificação das funcionalidades, integração frontend/API/banco, filtros geográficos, status, logs, segurança e resultados da IA. |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.                         |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Verificação das funcionalidades, integração frontend/API/banco, filtros geográficos, status, logs, segurança e resultados da IA. |
| <b>Responsável</b>                                 | QA / equipe                                                                                                                      |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Ambiente de testes, dados de validação e critérios de aceitação.                                                                 |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Risco de falhas e inconsistências; execução de testes e correções antes da entrega.                                              |
| <b>Data para Início</b>                            | 29/10/2026                                                                                                                       |
| <b>Data para Fim</b>                               | 05/11/2026                                                                                                                       |
| <b>Duração</b>                                     | Conforme cronograma acadêmico.                                                                                                   |
| <b>Dependência com outras atividades</b>           | 1.5.                                                                                                                             |
| <b>Aquisições planejadas</b>                       | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.                            |
| <b>Informações necessárias</b>                     | Versão implementada.                                                                                                             |

### 1.7 — Entrega, operação e monitoramento

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número da EAP</b>                               | 1.7 — Entrega, operação e monitoramento                                                                  |
| <b>Descrição do Produto</b>                        | Entrega da plataforma integrada, documentação final e acompanhamento por feedbacks e indicadores.        |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto</b>           | Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP. |
| <b>Descrição do Trabalho</b>                       | Entrega da plataforma integrada, documentação final e acompanhamento por feedbacks e indicadores.        |
| <b>Responsável</b>                                 | Scrum Master / Product Owner / equipe                                                                    |
| <b>Recursos necessários / alocados</b>             | Documentação, versão final e feedbacks.                                                                  |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas</b> | Risco de pendências na entrega; checklist final e validação das entregas.                                |
| <b>Data para Início</b>                            | 05/11/2026                                                                                               |

|                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data para Fim</b>                     | 03/12/2026                                                                                            |
| <b>Duração</b>                           | Conforme cronograma acadêmico.                                                                        |
| <b>Dependência com outras atividades</b> | 1.6.                                                                                                  |
| <b>Aquisições planejadas</b>             | Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos. |
| <b>Informações necessárias</b>           | Testes aprovados e entrega final.                                                                     |

## 5. Equipe

| RA     | Integrante                       | Função                      |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 116919 | Gabriel Gioppo de Farias         | QA e Scrum Master           |
| 117255 | Davi do Amaral de Araujo         | Backend (IA)                |
| 116345 | Matheus Augusto Kilian           | Engenheiro de IA e Dados    |
| 117032 | Vinicius Peres Santos            | Product Owner               |
| 113244 | Luciano dos Santos Lima da Silva | Arquiteto de Software & DBA |
| 117439 | Vinicius Antonio de Assis        | Frontend UX                 |

Orientador: Prof. Camilo César Perucci.